

13 الدّوران - الزوايا - المضلعات المنتظمة



مصادفة الذّقة الرياضياتية والبساطة الهندسية ليست محصورة فقط في أذهان الرياضياتيين والكتب العلمية، إنها متواجدة في محيطنا أو هي مخفية في أركان الطبيعة.

يمكن القول إنّ المثلثات والمربعات والخماسيات ليست الوحيدة المتواجدة في الطبيعة.

بالنسبة إلى المثلث المتقايس الأضلاع، يمكن مصادفة هذا الشكل في الطحالب المجهرية المتواجدة في مياه المحيطات والبحار، بينما المربع، فهو متواجد في العالم الجيولوجي والكيميائي مثل بلورات الملح المكعبة. يُعتبر الخماسي المنتظم شكلا نادرا جدا، وهذا الشكل يمكن تشكيله من رؤوس نجمة بحرية.

سأتعلم في هذا الباب

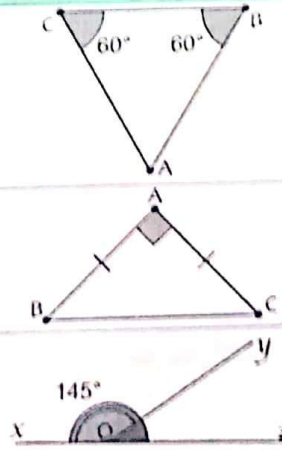
- إثبات صورة كل من: قطعة مستقيم، مستقيم، نصف مستقيم و دائرة بدوران.
- معرفة خواص الدوران وتوظيفها.
- التعرف على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية.
- معرفة العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصران نفس القوس واستعمالها.
- إثبات مضلعات منتظمة (مثلث متقايس الأضلاع، مربع، سداسي منتظم).

تحدّ

انشيء على ورق غير مرصوف تصميميما للجمة العلم الجزائري بحيث تكون المسافة بين كل رأسين متتاليين من هذه النجمة تساوي 10cm.

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.



(1) المثلث ABC المقابل متقايس الأضلاع.

(2) المثلث ABC المقابل متقايس الأضلاع..

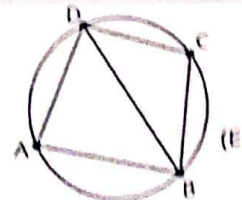
(3) في الشكل المقابل، قيس الزاوية $\widehat{ZOY}$ هو 55° .

(E) هي الدائرة المحيطة بالمثلث ABD.

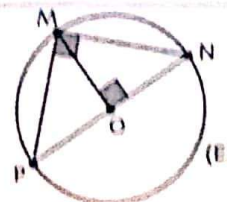
(E) هي الدائرة المحيطة بالمثلث BCD.

(E) هي الدائرة المحيطة بالمثلث MNP.

(E) هي الدائرة المحيطة بالمثلث ONM.

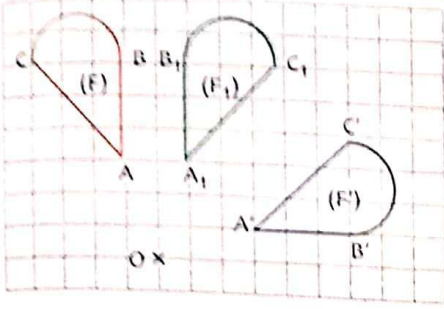


(4) في الشكل المقابل



(5) في الشكل المقابل

1 مقارنة تجريبية للدوران



لاحظ الأشكال (F) ، (F_1) ، (F') المقابلة.

(أ) كيف نحصل على الشكل (F_1) انطلاقاً من الشكل (F) ؟

(ب) كيف نحصل على الشكل (F') انطلاقاً من الشكل (F_1) ؟

(ج) هل يمكن رسم الشكل (F') انطلاقاً من الشكل (F) ؟

بطريقة مماثلة لما وجدت في الجزأين (أ) و (ب)؟ اشرح.

(2) انقل الشكل (F) والنقطة O على ورق شفاف، ثم ثبته بوضع إبرة المدور على النقطة O ، ودور الورق

الشفاف في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى ينطبق الشكل (F) على الشكل (F') .

• على أي نقطة تنطبق النقطة A ؟ والنقطة B ؟ والنقطة C ؟

نقول إن النقطة A' هي صورة النقطة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\widehat{AOA'}$.

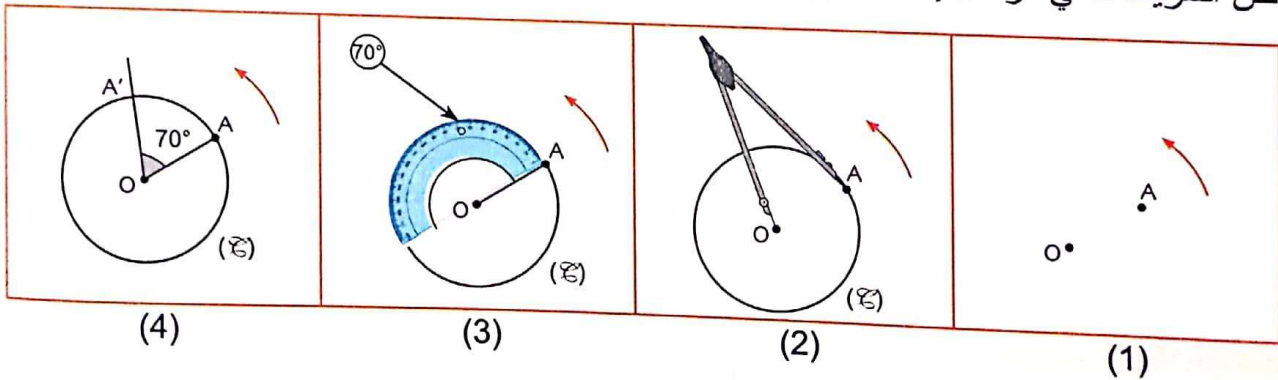
• قارن بين كل طولين: OA' و OA ، OB' و OB ، OC' و OC .

• تحقق من أن $\widehat{AOA'} = \widehat{BOB'} = \widehat{COC'}$.

انقل ما يلي وأتم: «نتحصل على الشكل (F') انطلاقاً من الشكل (F) بـ ... مركزه النقطة ... وزاويته...»

2 إنشاء صورة نقطة بدوران

يعرض الشريط التالي مراحل إنشاء صورة نقطة A بالدوران مركزه O وزاويته 70° في اتجاه السهم.



(1) صِف مراحل الإنشاء التي يعرضها الشريط أعلاه. (2) نفذ البرنامج الذي وصفته في السؤال (1).

(3) عَيِّن نقطة أخرى B تختلف عن O و A وأنشئ صورتها بهذا الدوران.

3 صور بعض الأشكال الهندسية بدوران

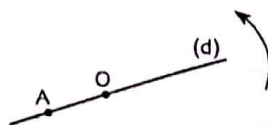
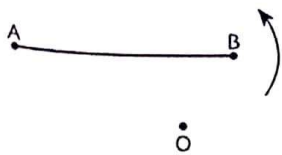
في كل ما يلي، O مركز الدوران الذي زاويته 72° في الاتجاه المباشر.

ننشئ صورة كل شكل من الأشكال الآتية :

(أ) قطعة مستقيم: $[AB]$ قطعة مستقيم. أنشئ A' و B' صورتَي A و B بهذا الدوران.

ماهي صورة القطعة $[AB]$ بهذا الدوران؟

(ب) مستقيم: (d) مستقيم و A نقطة من (d) .



الحالة الأولى: O تنتمي إلى (d).



A تختلف عن O. أنشئ O' و A' صورتي O و A بهذا الدوران. استنتج صورة (d).

الحالة الثانية: O لا تنتمي إلى (d).

قالت غنيمه: «لإنشاء صورة (d)، يكفي إنشاء صورة نقطتين مختلفتين من (d) بهذا الدوران». هل توافق؟ اشرح.

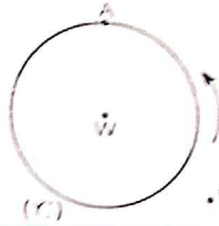


A و B نقطتان مختلفتان من (d). أنشئ A' و B' صورتي A و B بهذا الدوران على الترتيب.

أنشئ A' و B' ثم صورة (d) بنفس الدوران.

(ج) نصف مستقيم: [Ax] نصف مستقيم، أنشئ A' و B' صورتي A و B بنفس الدوران

ثم استنتج صورة نصف مستقيم [Ax].



(د) دائرة: (C) هي دائرة مركزها W و A نقطة من (C).

أنشئ W' و A' صورتي W و A بنفس الدوران. استنتج (C') صورة (C) بهذا الدوران.

4 الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

(C) هي دائرة مركزها النقطة O، A و B نقطتان من (C).

ارسم الزاوية AOB. ماذا تلاحظ بالنسبة إلى رأسها O؟

الزاوية AOB تسمى زاوية مركزية في الدائرة (C).

D نقطة من (C) خارج القوس الملونة AB.

ارسم الزاوية ADB. ماذا تلاحظ بالنسبة إلى رأسها D؟

الزاوية ADB هي زاوية محيطية في (C) التي تحصر القوس AB و AOB زاوية مركزية في (C) التي

تحصر القوس AB. نقول إن الزاوية المركزية AOB والزاوية المحيطية ADB تحصران نفس القوس.

(1) يقول مزيان: «إذا كان [AD] قطرًا في (C)، فإن $\widehat{AOB} = 2\widehat{ADB}$ »

هل هذا القول صحيح؟ اشرح.

(أ) تحقق أن $\widehat{AOB} + 2\widehat{BAD} = 180^\circ$ وأن $\widehat{ADB} + \widehat{BAD} = 90^\circ$ (ب) استنتج قيمة AOB بدلالة ADB.

(2) تضيف زميلته هوارية: «تبقى هذه العلاقة صحيحة إذا كان [AD] و [BD] وتران كيفيان في (C)».

هل هي على صواب؟ برّر إجابتك.

5 المضلعات المنتظمة

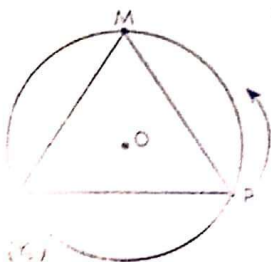
• المثلث المتقايس الأضلاع: انقل المثلث متقايس الأضلاع MPN والدائرة المحيطة به.

(أ) ارسم الزاوية المركزية التي تحصر مع الزاوية NMP نفس القوس، وعين قيسها.

(ب) أعد نفس العمل مع كل من الزاويتين MNP و MPN.

(ج) حدّد مركز وزاوية الدوران الذي يحول P إلى M،

وعين صورة كل من النقطتين M و N بهذا الدوران.



11 الدوران

تعريف

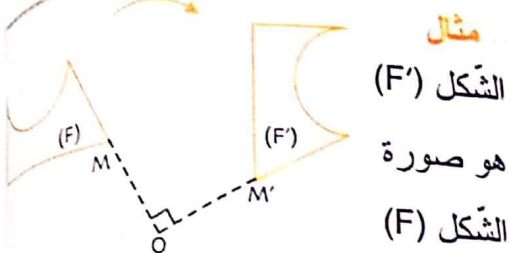
تحويل شكل بدوران هو تدويره بزاوية معينة حول نقطة ثابتة وفي اتجاه معين.

ملاحظة

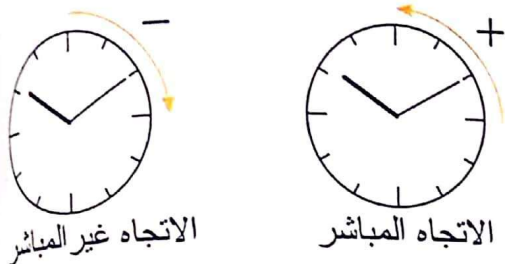
يتميز الدوران بزاوية واتجاه ومركز هو النقطة التي دوّرنا حولها. (الشكل)

اصطلاح

يُسمى الاتجاه المعاكس لاتجاه عقارب الساعة الاتجاه المباشر أو الاتجاه الموجب.
كما يُسمى الاتجاه الآخر الاتجاه غير المباشر أو الاتجاه السالب.



بالدوران الذي مركزه O وزاويته 90° ، في اتجاه حركة عقارب الساعة.

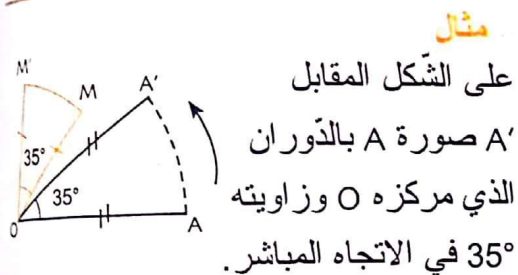


2 صورة نقطة بدوران علم مركزه وقيس زاويته

تعريف

O نقطة معلومة و α زاوية.

صورة نقطة M تختلف عن O بالدوران الذي مركزه O وزاويته α في اتجاه معين هي النقطة M' حيث $OM' = OM$ و $\widehat{MOM'} = \alpha$



M' هي صورة M بنفس الدوران حيث $OM' = OM$ و $\widehat{MOM'} = \alpha$

ملاحظة صورة نقطة O بالدوران الذي مركزه O هي النقطة O نفسها.

حالة خاصة

الدوران الذي مركزه O وزاويته 180° هو التناظر بالنسبة إلى النقطة O.

النقطة M' هي صورة النقطة M:



- بالدوران الذي مركزه O وزاويته 180° .
- بالتناظر الذي مركزه O.

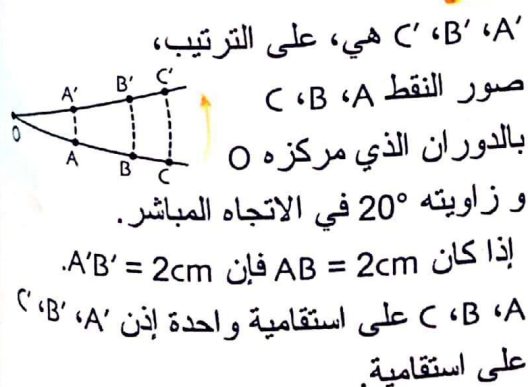
12 خواص الدوران

خاصة

الدوران يحافظ على :

- الأطوال
- استقامة النقط
- الزوايا
- المساحات

مثال



A', B', C' هي، على الترتيب،

صور النقط A, B, C

بالدوران الذي مركزه O

و زاويته 20° في الاتجاه المباشر.

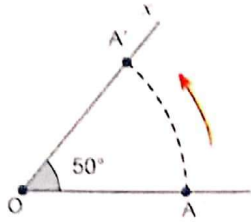
إذا كان $AB = 2\text{cm}$ فإن $A'B' = 2\text{cm}$.

A, B, C على استقامة واحدة إذن A', B', C' على استقامة.

تمرين 1

O, A نقطتان متميزتان. أنشئ صورة A' صورة النقطة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته 50° في الاتجاه المباشر.

حل



• رسم نصف المستقيم (OA).

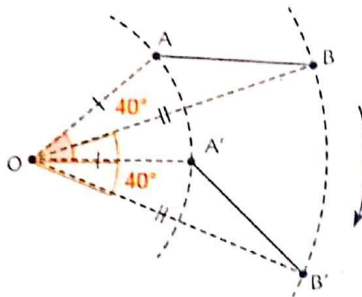
• نستعمل منقلة ومسطرة ونرسم (Ox) حيث $\widehat{AOx} = 50^\circ$ في الاتجاه المباشر.

• نستعمل المدور لتعيين النقطة A' على نصف المستقيم (Ox) حيث $OA = OA'$.

تمرين 2

انقل الشكل المعطى، وأنشئ صورة القطعة [AB] بالدوران الذي مركزه O وزاويته 40° في الاتجاه غير المباشر.

حل



• لنشئ A' صورة A و B' صورة B بالدوران الذي مركزه O

وزاويته 40° في الاتجاه السالب.

• نرسم القطعة [A'B'].

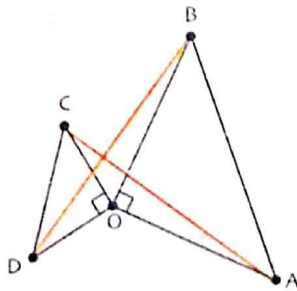
القطعة [A'B'] هي صورة [AB] بالدوران المعطى.

طريقة

لإنشاء صورة قطعة مستقيم بدوران، يكفي إنشاء صورتَي طرفيها ورسم قطعة المستقيم المحددة بالصورتين.

استعمال خواص الدوران في الإنشاءات

تمرين



OAB و OCD مثلثان كل منهما قائم ومتساوي الساقين.

• بين أن [BD] هي صورة [AC] بدوران يُطلب تعيين مركزه وزاويته.

• استنتج أن $AC = BD$ و $(BD) \perp (AC)$.

حل

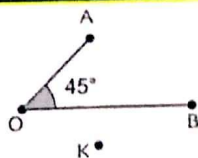
• بما أن OAB قائم ومتساوي الساقين، فإن B هي صورة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته 90° .

وكذلك فإن D هي صورة C بنفس الدوران.

ومنه فإن [BD] هي صورة [AC] بالدوران الذي مركزه O وزاويته 90° .

• ومن خواص الدوران نستنتج أن $AC = BD$ وكذلك $(BD) \perp (AC)$.

نوري الآن



AOB زاوية قيسها 45° .

أنشئ صورة هذه الزاوية بالدوران الذي مركزه K وزاويته 60° في الاتجاه المباشر.

4 الزاوية المحيطية و الزاوية المركزية في دائرة

تعريف

(C) دائرة مركزها O.

• تُسمَّى زاوية مركزية في الدائرة (C) كل زاوية رأسها المركز O.

• تُسمَّى زاوية زاوية محيطية في الدائرة (C) كل زاوية رأسها تنتمي إلى الدائرة (C)، وضلعاهما يقطعان الدائرة (C).

خاصية 1

قيس الزاوية المحيطية في دائرة، هو نصف قيس الزاوية المركزية التي تحصر معها نفس القوس

خاصية 2

إذا كانت زاويتان محيطيتان في دائرة تحصران القوس نفسه فهما متقايستان.

مثال 1

• $\widehat{AOB}$ هي زاوية

مركزية في الدائرة (C).

تحصر القوس $\widehat{AB}$.

• $\widehat{MAN}$ هي زاوية محيطية في الدائرة (C).

تحصر القوس $\widehat{MN}$.

مثال 2

• بما أن $\widehat{AOB}$ زاوية مركزية و $\widehat{AMB}$ زاوية

محيطية وتحصران

القوس $\widehat{AB}$ نفسه.

فإن $\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}$

مثال 3

• بما أن $\widehat{AOB}$ و $\widehat{ANB}$

زاويتان محيطيتان

وتحصران القوس $\widehat{AB}$ نفسه.

فإن $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$

5 المضلعات المنتظمة

تعريف

نسمي مضلعا منتظما كل مضلع أضلاعه كلها لها نفس الطول وزواياه كلها متقايسة.

خاصية 1

توجد دائرة تشمل كل رؤوس مضلع منتظم، تُسمَّى الدائرة المحيطة بهذا المضلع ويُسمى مركزها مركز المضلع المنتظم.

خاصية 2

الزوايا المركزية التي كل منها تحصر ضلعا في مضلع منتظم متقايسة، وكل منها تساوي $\left(\frac{360^\circ}{n}\right)$ حيث n عدد أضلاع المضلع.

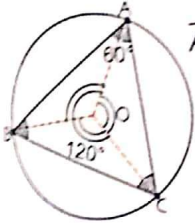
خاصية 3

إذا كان [AB] ضلعا في مضلع منتظم مركزه O، فإن صورة هذا المضلع بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\widehat{AOB}$ هو المضلع نفسه.

مثال

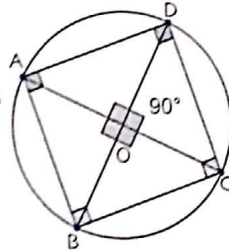
مثلث متقايس الأضلاع

$$\widehat{AOB} = \left(\frac{360^\circ}{3}\right) = 120^\circ$$



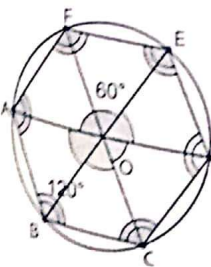
مربع

$$\widehat{AOB} = \left(\frac{360^\circ}{4}\right) = 90^\circ$$

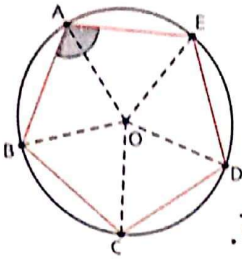


سداسي منتظم

$$\widehat{AOB} = \left(\frac{360^\circ}{6}\right) = 60^\circ$$



• حساب قياس زاوية مضلع منتظم



تمرين: ABCDE خماسي منتظم مركزه O.

ما هو قياس الزاوية $\widehat{BAE}$.

حل: عدد أضلاع ABCDE هو 5 إذن قياس الزاوية المركزية $\widehat{AOE}$ هو $\frac{360^\circ}{5}$ أي 72° .

المثلث AOE متساوي الساقين رأسه الأساسي هو O إذن $\widehat{OAE} = \widehat{OEA} = \frac{180^\circ - 72^\circ}{2} = 54^\circ$

نستنتج عندئذ أن $\widehat{BAE} = 2 \times \widehat{OAE} = 2 \times 54^\circ$ أي $\widehat{BAE} = 108^\circ$

• إنشاء مضلع منتظم علم طول ضلعه

تمرين: أنشئ خماسي منتظما ABCDE حيث $AB = 3\text{cm}$.

حل: لدينا $AB = AE$ و $\widehat{BAE} = 108^\circ$ (التمرين السابق)

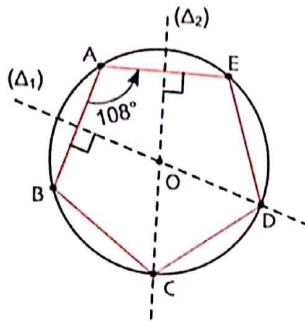
إذن يمكن إنشاء النقطة E صورة B بالدوران الذي مركزه A و زاويته 108° .

ننشئ المستقيم (D_1) محور $[AB]$ و المستقيم (D_2) محور $[AE]$.

(D_1) و (D_2) متقاطعان في نقطة O و $OA = OB = OE$.

O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABE و هي مركز ABCDE.

ثم ننشئ الرأسين C و D بالمدور بحيث $BC = CD = AB$.



• حساب طول ضلع مضلع منتظم علم نصف قطر الدائرة المحيطة به

تمرين: ABC مثلث متقايس الأضلاع و (E) الدائرة المحيطة به، مركزها O و نصف

قطرها $\sqrt{3}$. الوحدة هي السنتيمتر. احسب القيمة المضبوطة لطول ضلع هذا المثلث.

حل: في المثلث ABC، الارتفاع (OH) هو أيضا منصف الزاوية $\widehat{AOB}$

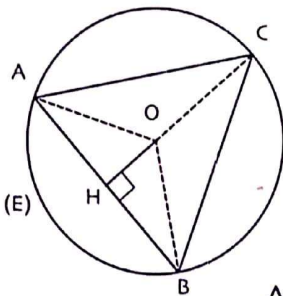
و محور القطعة $[AB]$. لدينا $\widehat{ACB} = 60^\circ$ إذن $\widehat{AOB} = 120^\circ$

و منه $\widehat{HOA} = 60^\circ$.

في المثلث OAH القائم في H، لدينا $\widehat{OAH} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

لدينا $\cos \widehat{OAH} = \frac{AH}{OA} = \frac{AH}{\sqrt{3}}$ أي $\cos 30^\circ = \frac{AH}{\sqrt{3}}$ أي $AH = \sqrt{3} \times \cos 30^\circ$

و نستنتج أن $AH = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ لدينا $AB = 2 \times AH = 3$ إذن $AB = 3\text{cm}$.

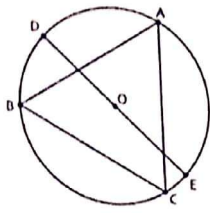


دوري الآن

ABCDEFGH سباعي منتظم مركزه O.

احسب القيمة المضبوطة للزاوية $\widehat{AOB}$ ثم للزاوية $\widehat{ABC}$. عيّن المدور إلى الوحدة لكل منهما.

الزوايا المحيطية و الزوايا المركزية



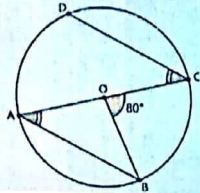
10 ABC مثلث متقايس الأضلاع

و O هي مركز الدائرة المحيطة به.

D و E نقطتن من هذه الدائرة

متناظرتان بالنسبة إلى O.

عين أقياس الزوايا : $\widehat{BOC}$ ، $\widehat{BDC}$ ، $\widehat{DAB}$ و $\widehat{DBC}$.



11 لاحظ الشكل التالي:

برهن أن النقط O ، B و D

على استقامية.

12 لاحظ الشكل أدناه :

(P) دائرة مركزها O

و [BD] قطر لها.

(AB) و (CD) مستقيمان

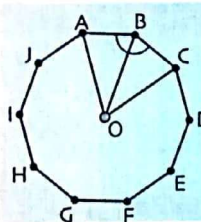
مقاطعان في M.

(1) هل الزاوية محيطية؟

(2) برهن أن $\widehat{AMD} = \widehat{CDB} + \widehat{ABD}$.

(3) برهن أن $\widehat{CMB} = \frac{\widehat{COB} + \widehat{AOD}}{2}$.

المضلعات المنتظمة



13 ABCDEFGHIJ عشاري منتظم

مركزه O. احسب القيمة المضبوطة

للزاوية AOB ثم للزاوية ABC.

14 ABCDEFGH ثماني منتظم مركزه O حيث

$OA = \sqrt{8}$ (الوحدة هي cm)

(1) عين قيس الزاوية ABC.

(2) لماذا (BH) يعامد (OA) في L؟

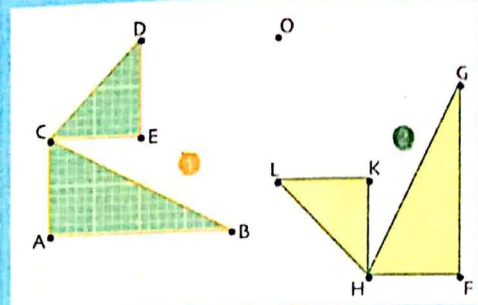
(3) قارن $\sin \widehat{BOL}$ و $\cos \widehat{BOL}$ ثم احسب $\sin 45^\circ$

و $\cos 45^\circ$.

(4) احسب OL و BL.

(5) احسب مساحة ABCDEFGH.

7 لاحظ في الشكلين الآتيين، 2 صورة 1



بدوران

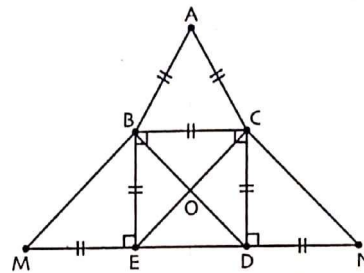
مركزه O.

عين زاوية و اتجاه هذا الدوران.

8 لاحظ الشكل التالي:

انقل و أتمم ما يلي:

(1) B هي صورة C



بالدوران الذي مركزه ... و زاويته ... في الاتجاه ...

(2) E هي صورة B بالدوران الذي مركزه O

و زاويته ... في الاتجاه ...

(3) D هي صورة E بالدوران الذي مركزه ...

و زاويته 90° في الاتجاه ...

(4) M هي صورة D بالدوران الذي مركزه ...

و زاويته ... في الاتجاه ...

(5) M هي صورة B بالدوران الذي مركزه ...

و زاويته ... في الاتجاه ...

9 ABC مثلث متقايس الأضلاع مركزه O.

(1) أنشئ صورة ABC بالدوران الذي مركزه O

و زاويته 45° في الاتجاه المباشر.

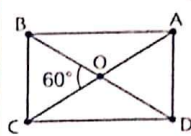
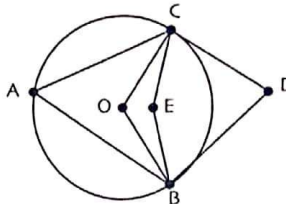
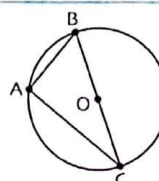
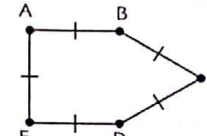
نسمي A', B', C' صور الرؤوس A, B, C، على

الترتيب، بهذا الدوران.

(2) هل يمكن أن يكون المثلث A'B'C' صورة ABC

بدورات أخرى؟ اشرح.

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة	
	(3)	(2)	(1)		
155, 154	D	C	B	صورة A هي	1 في الشكل أدناه: بالدوران الذي مركزه O و زاويته 60° في الاتجاه المباشر 
	A	C	B	صورة D هي	
	C	O	A	صورة O هي	
156	الزاوية $\widehat{BDC}$ محيطية و الزاوية $\widehat{BAC}$ مركزية مرفقة بها	الزاوية $\widehat{BDC}$ محيطية و الزاوية $\widehat{BEC}$ مركزية مرفقة بها	الزاوية $\widehat{BAC}$ محيطية و الزاوية $\widehat{BOC}$ مركزية مرفقة بها	2 في الشكل الآتي 	
156	$\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$	$\widehat{BAC} = 2\widehat{BOC}$	$\widehat{BAC} = \frac{1}{2}\widehat{BOC}$	3 في الشكل الآتي 	
156	ليس خماسيا	خماسي غير منتظم	خماسي منتظم	4 المضلع الآتي 	

أدمج تعلماتي

وضعية

لإضافة لمسة جمالية على الحديقة العمومية للبلدية ارتأت المصلحة المعنية تخصيص حيز دائري نصف قطره 3m لغرس الأزهار على أن تحيط به 6 أعمدة كهربائية متباعدة بنفس المسافة.
اقترح مخططا لوضع هذه الأعمدة على محيط الحيز، مُحَدِّدا المسافة بين كل عمودين.

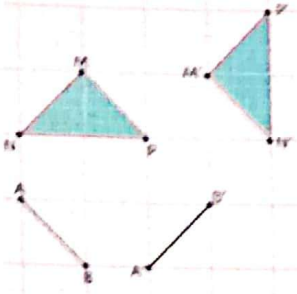
تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: • ما هو شكل الجزء المخصص لزراعة الأزهار؟ • كيف توضع الأعمدة الكهربائية؟
تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: • ماهي المهمة المطلوب إنجازها؟ كيف سيتم ذلك؟

• ماذا يلزم لاختيار موقع الأعمدة؟ • ما هي المسافة التي تفصل بين عمودين متتاليين؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • نختار مقياس مناسب، ثم نُنشئ مضلعا منتظما بحيث يكون كل رأس من المضلع هو موقع عمود إنارة.

18 لاحظ الشكل التالي:



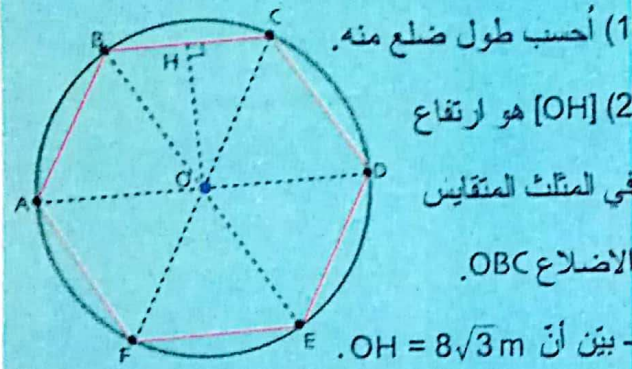
(1) $[A'B']$ هي صورة $[AB]$

بنور مركزه O. نُشئ O.

(2) المثلث $M'N'P'$

هو صورة المثلث MNP بنور مركزه W. نُشئ W.

19 محيط السداسي المنتظم ABCDEF المقابل هو 96m.



(1) أحسب طول ضلع منه.

(2) $[OH]$ هو ارتفاع

في المثلث المتقايس

الاضلاع OBC.

- بين أن $OH = 8\sqrt{3}m$.

(3) احسب المساحة المضبوطة للمثلث AOB ثم استنتج

S مساحة السداسي المنتظم ABCDEF.

(4) احسب النسبة $\frac{S}{S'}$ حيث S' هي مساحة القرص

الذي مركزه O ونصف قطره OA.

20 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

(T) دائرة مركزها O وقطرها $AB = 8cm$ ، نقطة

من الدائرة حيث: $BC = 3cm$.

(1) احسب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس

الزاوية BAC ثم استنتج قيس الزاوية BOC .

(2) F هي صورة B بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{OB}$ ،

المستقيم الذي يشمل F ويوازي (BC) يقطع (AC) في D.

- احسب DF.

ملاحظة: يُطلب إنجاز الشكل الهندسي.

15 A و B نقطتان حيث $AB = 4cm$.

C هي صورة B بالدوران الذي مركزه A

وزاويته 72° في الاتجاه المباشر.

D هي صورة C، E صورة D و F صورة E

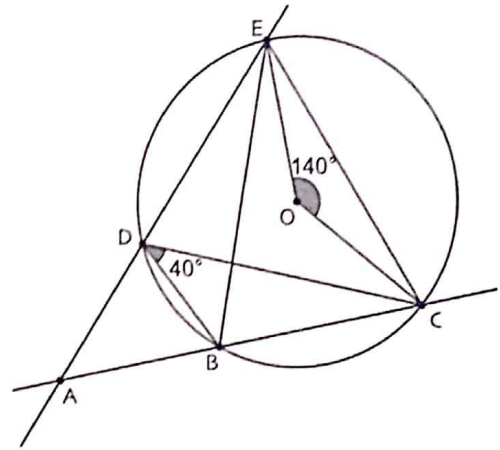
بالدوران السابق.

(1) احسب FB.

(2) برهن أن المضلع ABCDEF منتظم.

(3) احسب مساحة الدائرة المحيطة بـ ABCDEF.

16 لاحظ الشكل التالي:



عين أقياس زوايا المثلث AEC.

17 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) علم النقط: $A(0; 4)$ ، $B(-3; 1)$ ، $C(5; -1)$.

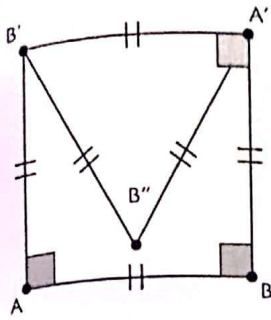
(2) احسب إحداثيتي النقطة E منتصف القطعة [BC].

(3) أنشئ النقطة D صورة A بالدوران الذي مركزه

E وزاويته 180° ثم استنتج إحداثيتي D.

(4) بين أن الرباعي ABCD مستطيل.

استعمل برنامج جيوجيبرا للإجابة على أسئلة التمرين الآتي:



(1) أنشئ الشكل المقابل.

(2) هل يوجد دوران مركزه B'' و يحول النقطة A إلى B ؟

في حالة الإيجاب عيّن زاويته و اتجاهه.

(3) أنشئ ثمانية منتظماً.

حل

(1) إنشاء الشكل

• أنشئ قطعة مستقيم $[AB]$ باستعمال Segment و Rotation .

• انقر على Rotation و اختر Rotation و انقر على A ثم على B و احجز في النافذة الظاهرة

90° و اختر Sens anti horaire .

تتحصل عندئذ على النقطة B' صورة B بالدوران الذي مركزه A و زاويته 90° في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

• بنفس الطريقة، أنشئ النقطة A' صورة A بالدوران الذي مركزه B' و زاويته 90° في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

• استعمل Segment و Rotation لإتمام إنشاء المربع $ABA'B'$.

• بنفس الكيفية، أنشئ النقطة B'' صورة B' بالدوران الذي مركزه A' و زاويته 60° في عكس اتجاه

دوران عقارب الساعة. أكمل إنشاء المثلث المتقايس الأضلاع $B'B''A'$.

(2) دوران يحول النقطة B إلى A .

• تأكد أن $B''A = B''B$ بالنقر على Relation و على $a=b$ ثم على القطعة $[B''A]$ و على القطعة

$[B''B]$. إذن يوجد دوران مركزه B'' و يحول B إلى A .

• انقر على Angle و اختر Angle ثم انقر على A ، B'' ، B بهذا الترتيب فتظهر زاوية قيسها 150°

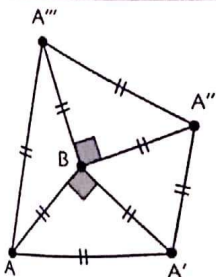
في الاتجاه المباشر.

(3) إنشاء ثماني

انقر على Polygone régulier و اختر Polygone régulier ثم انقر على A وعلى B و احجز «8» في النافذة

الظاهرة. هكذا تتحصل على الثماني $ABCDEFGH$.

دوري الآن



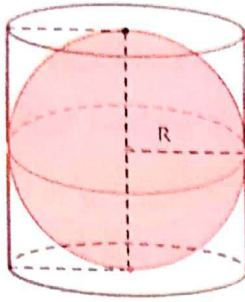
(1) أنشئ الشكل المقابل.

(2) بأي دوران تكون النقطة A''' صورة A'' و النقطة A' صورة A ؟

(3) تأكد أن $(AA'') \perp (A'''A')$ باستعمال الأيقونة $a=b$ Relation.

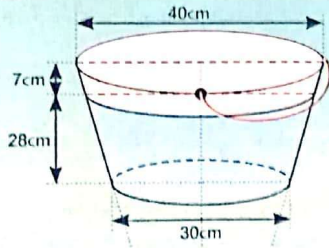
(5) أنشئ الخماسي $ABCDE$.

الهندسة في الفضاء



أرخميدس (287 ق م - 212 ق م) هو عالم رياضيات وفيزياء ومخترع. أبرز اكتشافاته قانون طفو الأجسام والذي ينص على أن وزن الجسم المغمور بالمياه يساوي كمية الماء المزاح. ومن أشهر اكتشافاته طرق حساب المساحات والحجوم، حيث اعتمد على استبدال الشكل الأصلي بأشكال يعلم حساب مساحتها أو حجمها وتكون مقربة كثيرا من الشكل الأصلي.

وُضعت كرة نصف قطرها R داخل أسطوانة ارتفاعها $2R$ ونصف قطر قاعدتها R (انظر الشكل). توصل أرخميدس في هذه الوضعية إلى أن مساحة الكرة تساوي المساحة الجانبية للأسطوانة وأن حجم الكرة يساوي ثلثي حجم الأسطوانة.



يُمثل الشكل المقابل دلوًا فيه ماء، وهو ناتج من مخروط مبدور. إذا علمت أن مستوى الماء يبعد عن الحافة العلوية للدلو بـ 7cm ، فاحسب حجم الماء المحتوي في هذا الدلو.

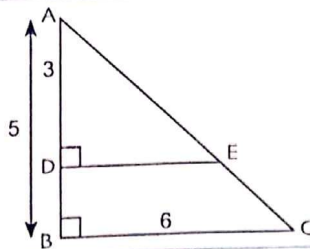
تحذّر

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) محيط دائرة نصف قطرها 3cm هو 6cm .

(2) مساحة قرص نصف قطره 3cm هو $(9\pi)\text{cm}^2$.



(3) في الشكل المقابل، المثلثان ABC و ADE في وضعية طالس. إذن $\frac{DE}{6} = \frac{3}{5}$.

(4) حجم مكعب طول حرفه 2cm هو 6cm^3 .

(5) حجم متوازي مستطيلات أبعاده 2cm ، 3cm و 4cm هو 24cm^3 .

(6) حجم أسطوانة دوران نصف قطر قاعدتها 2cm وارتفاعها 2cm هو $(4\pi)\text{cm}^3$.

(7) حجم مخروط دوران نصف قطر قاعدته 2cm وارتفاعها 2cm هو $(4\pi)\text{cm}^3$.

(8) حجم هرم قاعدته مربع طول ضلعه 3cm وارتفاعه 3cm هو 9cm^3 .

1 الكرة والجُلة

- (1) ميّز بين نقاط دائرة ونقاط قرص لهما نفس المركز ونصف قطر كل منهما 4cm.
- (2) الكرة المستعملة في رياضة كرة اليد هو مجسم كروي أجوف، إنّه نموذج لكانن رياضيّ يُسمّى الكُرّة. بينما الكُرّة المستعملة في رياضة الكرة الحديدية هي مجسم كروي مملوء، إنّه نموذج لكانن رياضيّ يُسمّى الجُلة.
- (3) اذكر مجسمات أخرى متواجدة في محيطك تُعتبر نموذجًا لكرة أو جُلة.
- (4) r عدد موجب تمامًا. أنقل ثم اتمم ما يلي:
مجموعة النقط من الفضاء التي تبعد بمسافة ثابتة r عن نقطة ثابتة O هي..... ذات المركز O ونصف القطر r .

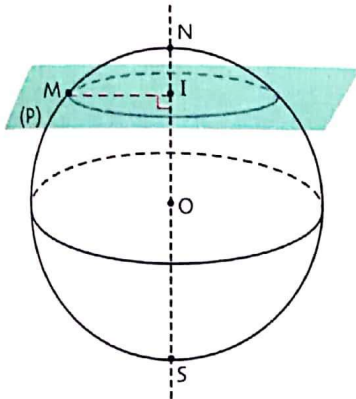


- مجموعة النقط من الفضاء التي تبعد بمسافة أصغر من أو تُساوي r عن نقطة ثابتة O هي..... ذات المركز O ونصف القطر r .

2 مقطع كرة بمستوى

وحدة الأطوال هي السنتيمتر.

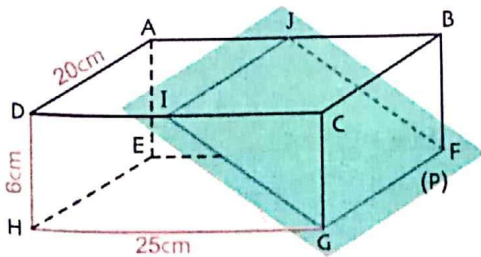
- (d) كرة مركزها O ونصف قطرها 3. I نقطة من قطرها $[NS]$. (P) هو المستوي العمودي في النقطة I على المستقيم (NS) . يُسمّى الطول OI المسافة بين النقطة O والمستوي (P) ، نضع $OI = x$. (انظر الشكل).
- نسمي مقطع الكرة (d) بالمستوي (P) مجموعة النقط المشتركة بين الكرة (d) والمستوي (P) .



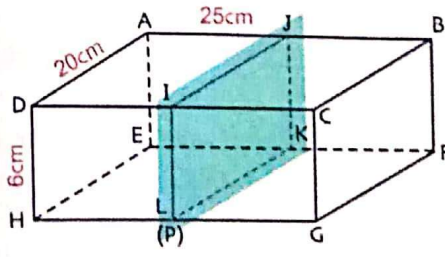
- (1) لتكن M نقطة من هذا المقطع، اكتب عبارة IM^2 بدلالة x
حدّد في كل حالة ممّا يلي طبيعة وعناصره المقطع المتحصّل عليه.
 $x = 0$ ؛ $x = 1,25$ ؛ $x = 2$ ؛ $x = 2,8$
- (2) حدّد موضع النقطة M في حالة $x = 3$. ما هي النقط المشتركة بين الكرة والمستوي في هذه الحالة؟

3 مقطع بلاطة قائمة بمستوى

- (1) نقطع البلاطة القائمة ABCDEFGH بمستوي يوازي الوجه CBFG. من بين الشكلين الآتيين، ما هو الشكل الذي يُبين المقطع المناسب؟ اشرح ثمّ احسب مساحة هذا المقطع.

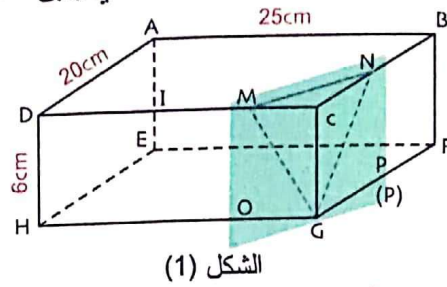
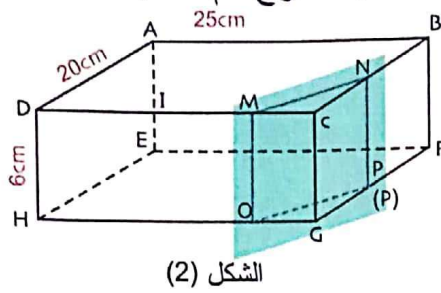


الشكل (2)



الشكل (1)

(2) نقطع البلاطة القائمة ABCDEFGH بمستوى يوازي الحرف [CG]. حيث $BN = 17\text{cm}$ و $DM = 21\text{cm}$ من بين الشكلين (1) و (2)، ما هو الشكل الذي يُبين المقطع المناسب؟ اشرح، ثم احسب مساحة هذا المقطع.



الشكل (1)

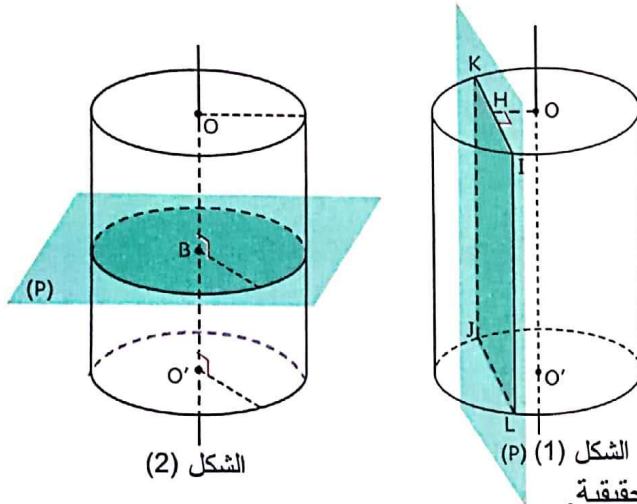
الشكل (2)

4 مقطع أسطوانة الدوران بمستوى

أسطوانة دوران نصف قطر قاعدتها $1,7\text{cm}$ وارتفاعها 6cm .

في الشكل (1): المستوى (P) يقطع الأسطوانة و يوازي محورها حيث يكون بُعد النقطة O عن المستقيم (IK) هو $0,8\text{cm}$.

في الشكل (2): المستوى (P) يقطع الأسطوانة و يوازي قاعدتها.



الشكل (2)

حدّد في كل شكل طبيعة المقطع الناتج ثم أنشئه بأبعاده الحقيقية.

5 مقطع هرم بمستوى

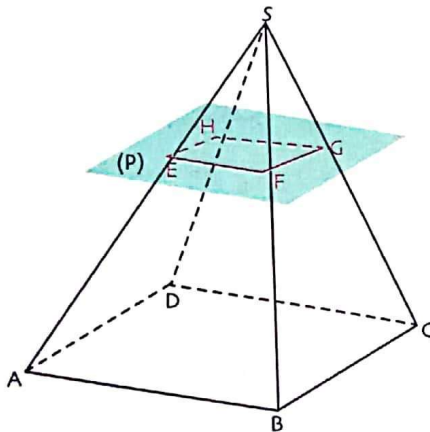
هرم منتظم SABCD قاعدته المربع ABCD حيث $AB = 4\text{cm}$. نقطة E من الحرف [SA] حيث $SE = \frac{3}{4}SA$. (P) هو المستوى الموازي للقاعدة والذي يشمل النقطة E.

نقبل أن $(DC) \parallel (HG)$ و $(BC) \parallel (FG)$ و $(AD) \parallel (EH)$ و $(AB) \parallel (EF)$ و $(EG) \parallel (AC)$.

(1) احسب EH ؛ FG ؛ HG ؛ EF.

(2) احسب AC ثم استنتج أن $EG = 3\sqrt{2}\text{cm}$.

(3) تحقّق أن $EG^2 = EF^2 + FG^2$ ثم استنتج طبيعة الرباعي EFGH.



6 التكبير - التصغير

(1) ABCDEFGH متوازي مستطيلات. حيث $AB = 5\text{cm}$ ؛ $BC = 4\text{cm}$ ؛ $AE = 3\text{cm}$. احسب V و A المساحة الكلية لأوجهه.

(2) احسب أبعاد المُجسّم الناتج عن تصغير متوازي المستطيلات ABCDEFGH بنسبة $\frac{3}{5}$ ثم مثله باستعمال وسائل هندسية مناسبة.

(ب) احسب حجمه V' و المساحة الكلية لأوجهه. تحقّق أن: $V' = \left(\frac{3}{5}\right)^3 V$ و $A' = \left(\frac{3}{5}\right)^2 A$.

1 الكرة والجلّة

تعريف

- نقطة من الفضاء و R عدد موجب تماما.
- الكرة التي مركزها O ونصف قطرها R هي مجموعة النقط M من الفضاء حيث $OM = R$.
- الجلّة التي مركزها O ونصف قطرها R هي مجموعة النقط M من الفضاء حيث $OM \leq R$.

على الشكل المقابل، القِطْع $[NS]$ ، $[N'S']$ و $[N_1S_1]$

لها نفس المنتصف O . إنها أقطار للكرة، طول كل منها هو $2R$.

(δ) هي الكرة التي مركزها O ونصف قطرها R ، (β) هي الجلّة التي مركزها O ونصف قطرها R .

لدينا M نقطة من الكرة (δ) لأن $OM = R$.

P ليست نقطة من الكرة (δ) لأن $OP < R$. نقول إن P تنتمي إلى الجلّة (β) .

Q ليست نقطة من الكرة (δ) ومن الجلّة (β) لأن $OQ > R$.

ملاحظات

• عند تدوير دائرة مركزها O ونصف قطرها R حول أحد أقطارها فإنه يُولد

من هذا الدوران كرة مركزها O ونصف قطرها R .

• تُسمى الدوائر التي مركزها O ونصف قطرها مُساوٍ لنصف قطر الكرة، بالدوائر الكُبرى في الكرة.

• تُسمى الدوائر التي مركزها يختلف عن O ونصف قطرها أصغر من نصف قطر الكرة، بالدوائر

الصُغرى في الكرة.

2 مساحة الكرة وحجم الجلّة

تعريف

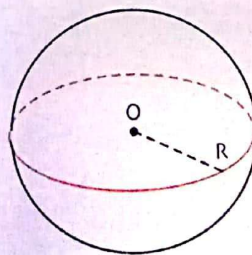
• مساحة الكرة التي

مركزها O ونصف قطرها

R هي A حيث $A = 4\pi R^2$.

• حجم الجلّة التي مركزها O

ونصف قطرها R هو v حيث $v = \frac{4}{3}\pi R^3$.



مثال

مساحة كرة نصف قطرها $1,4\text{cm}$ هي

A حيث $A = 4\pi R^2 = 4\pi(1,4)^2$ أي

$A = 24,63\text{cm}^2$ بالتدوير إلى 1mm^2 .

حجم جلّة نصف قطرها $1,4\text{cm}$ هو

v حيث $v = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(1,4)^3$ أي

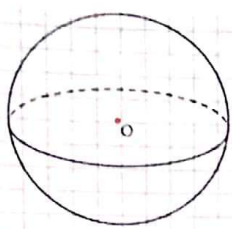
$v = 11,494\text{cm}^3$ بالتدوير إلى 1mm^3 .

تمثيل كرة

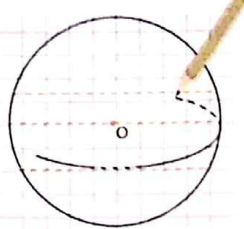
تمرين

مثل كرة مركزها O ونصف قطرها $2,5\text{cm}$.

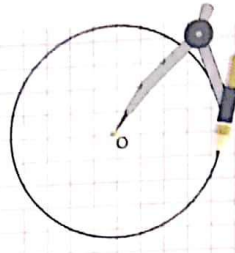
حل



الشكل 3



الشكل 2



الشكل 1

يمكن تمثيل الكرة في المستوي كما يلي:

(أ) نرسم دائرة كبرى مركزها O ونصف قطرها $2,5\text{cm}$ (الشكل 1)

(ب) نرسم باليد الحرة دائرة كبرى

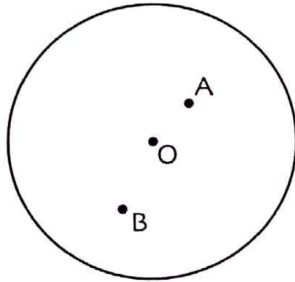
أخرى بوضعية الشكل داخل النطاق المثلون (الشكل 2).

الجزء الأمامي للشكل البيضوي يكون بخط مستمر والجزء الخلفي يكون بخط متقطع.

(ج) الشكل 3 هو تمثيل للكرة.

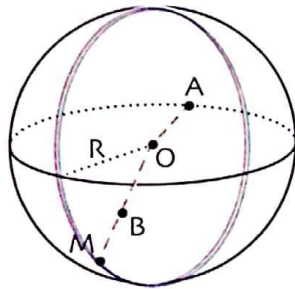
تمثيل نقطة من كرة أو من جلة

تمرين



لاحظ الشكل المقابل. A نقطة من الكرة التي مركزها O ونصف قطرها R و B نقطة من الجلة المعينة بهذه الكرة. انقل الشكل ثم مثل النقطتين A و B .

حل



(1) تمثيل A : نرسم $[OA]$ ثم دائرة كبرى ذات نصف القطر $[OA]$.

(2) تمثيل B : نرسم نصف القطر $[OM]$ للكرة حيث B تقع عليه

ثم نرسم إحدى الدوائر الكبرى ذات نصف القطر $[OM]$.

طريقة

لتمثيل نقطة على كرة أو داخلها نستعمل إحدى الدوائر الكبرى لهذه الكرة.

لوري الان

يقطع مستقيم (d) كرة مركزها O ونصف قطرها 2cm في نقطتين A و B حيث $AB = 2\text{cm}$.

(1) أنجز شكلا مناسباً.

(2) برهن أن $\widehat{AOB} = 60^\circ$.

(3) I هو منتصف $[AB]$. احسب OI .

3 المقاطع المستوية لمجسمات مألوفة

(أ) مقطع كرة بمستوى

خاصية

مقطع كرة بمستوى هو دائرة

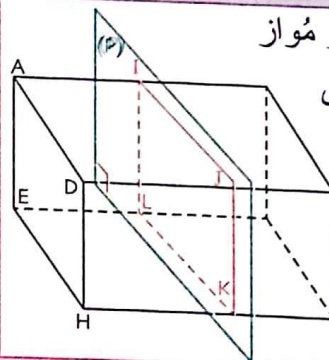
- كرة مركزها O ونصف قطرها R . ليكن $[NS]$ أحد أقطارها. (P) هو المستوي العمودي على (NS) في النقطة A . يُعبر الطول OA عن المسافة بين النقطة O والمستوي (P) . نضع $OA = h$.
- إذا كان $h > R$ فإن المستوي (P) لا يقطع الكرة.

إذا كان $h = R$	إذا كان $0 < h < R$	إذا كان $h = 0$ (أي أن للنقطتين A و O منطبقتان)
• المستوي (P) والكرة (S) يشتركان في نقطة واحدة إما N وإما S. • في هذه الحالة يكون المستوي (P) مماساً للكرة في إحدى النقطتين إما N وإما S (انظر الشكل). • تُسمى النقطة S، نقطة تماس الكرة بالمستوي (P).	• فإن مقطع الكرة (S) بالمستوي (P) هو الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها R. • مقطع الكرة بهذا المستوي في هذه الحالة هي دائرة كبرى.	• ذات المركز A ونصف القطر $AM = \sqrt{MO^2 - OA^2}$ حيث AM لأنه من أجل كل نقطة M من هذه الدائرة فإن المثلث OAM قائم في A.

خواص

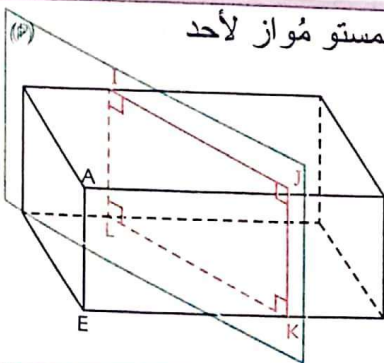
مقطع بلاطة قائمة بمستوى مواز

- لأحد أوجهها هو مستطيل
- له نفس بُعدي الوجه الموازي له.



مقطع بلاطة قائمة بمستوى مواز لأحد

- أحرفه هو مستطيل
- طوله أو عرضه يُساوي طول ذلك الحرف.

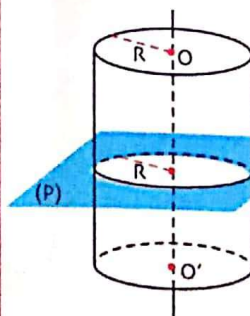


ج) المقاطع المستوية لأسطوانة الدوران

خواص

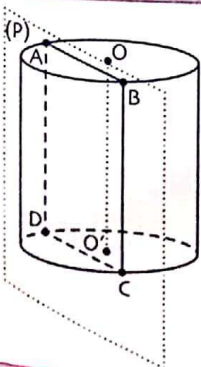
مقطع أسطوانة الدوران،

- نصف قطرها R بمستوى مواز لقاعدتها هو دائرة،
- نصف قطرها R ومركزها نقطة من محورها.



مقطع أسطوانة الدوران

- بمستوى مواز لمحورها هو مستطيل، طوله أو عرضه يُساوي ارتفاع الأسطوانة.



• حساب نصف قطر مقطع كرة بمستوى

تمرين

يقطع مستوى (P) كرة مركزها O ونصف قطرها 2,5cm وفق دائرة مركزها O' نقطة تقاطع المستقيم الذي يشمل O والعمودي على هذا المستوى حيث $OO' = 1,5cm$.
أنجز تمثيلاً مناسباً ثم عيّن نصف قطر الدائرة.

حل

لتكن M نقطة من الدائرة (مقطع الكرة بهذا المستوى (P)).

OM هو نصف قطر الكرة و O'M نصف قطر الدائرة و $(O'M) \perp (OO')$.

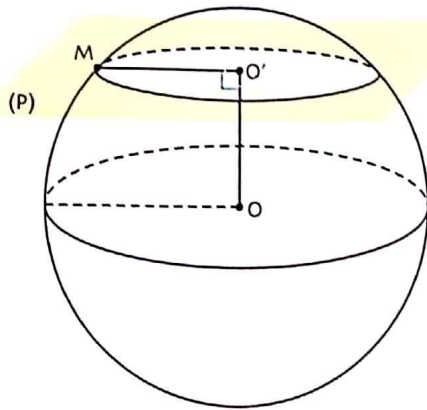
بتطبيق خاصية فيثاغورث في المثلث $OO'M$ القائم في O'، يكون $OM^2 = OO'^2 + O'M^2$

$$\text{ومنه } 2,5^2 = 1,5^2 + O'M^2$$

$$\text{أي } O'M^2 = 2,5^2 - 1,5^2$$

$$\text{وعليه } O'M^2 = 4 \text{ أي } O'M = \sqrt{4} = 2.$$

إذن نصف قطر الدائرة هو 2cm.



يمكن استعمال خاصية فيثاغورس

لحساب نصف قطر مقطع كرة بمستوى لا يمر بمركزها

موزي الآن

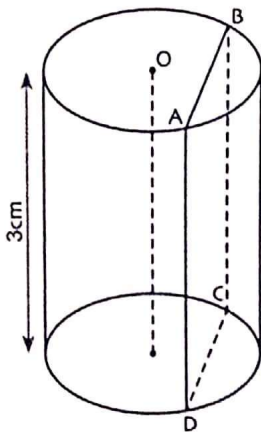
(P) مستوى مواز لمحور أسطوانة دوران ارتفاعها 3cm ونصف قطر قاعدتها 2cm.

يقطع الأسطوانة وفق الرباعي ABCD.

(1) ما نوع الرباعي ABCD.

(2) نفرض أن المسافة بين النقطة O والمستقيم (AB) هي 1cm.

احسب القيمة المضبوطة لمساحة الرباعي ABCD.

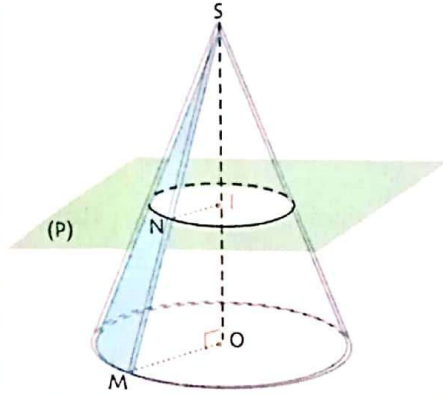


(د) المقاطع المستوية لهرم ولمخروط

خواص

• مقطع مخروط دوراني بمستوى مواز لقاعدته هو دائرة مركزها نقطة من ارتفاعها.

مثال: يُمثّل الشكل مقطعا موازيا لقاعدة المخروط الدوراني. المقطع الناتج هو دائرة مركزها I ونصف قطرها تصغير لنصف قطر قاعدة المخروط. لدينا أيضا (NI) // (OM).

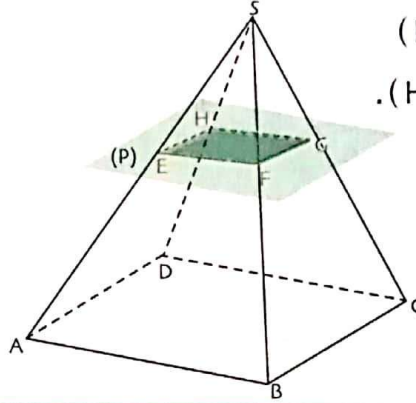


• مقطع هرم بمستوى مواز لقاعدته هو مضلع له نفس طبيعة القاعدة.

مثال: في الشكل SABCD هرم قاعدته مربع. مقطع مستو لهذا الهرم هو المربع EFGH، طول ضلعه تصغير لطول ضلع مربع قاعدة الهرم. لدينا (FG) // (BC) و (EH) // (AD).

و (EF) // (AB)

و (HG) // (DC)



ملاحظة: مقطع هرم أو مخروط دوران بمستوى يوازي قاعدته هو تصغير لمضلع القاعدة أو دائرة القاعدة.

4 التكبير - التصغير

خاصية

عند التكبير أو التصغير بنسبة k فإن:

• الأطوال تُضرب في العدد k .

• المساحات تُضرب في العدد k^2 .

• الحجوم تُضرب في العدد k^3 .

• أقياس الزوايا لا تتغير.

• التوازي محفوظ.

ملاحظة

(1) إذا كان $k > 1$ فإن k هو نسبة التكبير وإذا كان $0 < k < 1$ فإن k هو نسبة التصغير.

(2) في الشكل الأول من الفقرة (د).

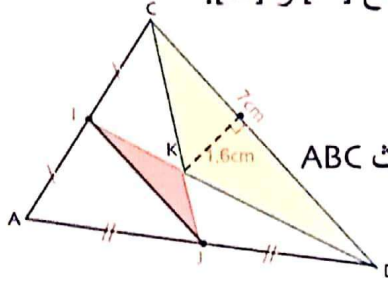
الهرم SEFGH هو تصغير للهرم SABCD بالنسبة $K = \frac{SE}{SA} = \frac{SF}{SB} = \dots = \frac{EF}{AB}$

(3) في الشكل الثاني من الفقرة (د). المخروط الدوراني الذي رأسه S وقاعدته الدائرة التي مركزها I هو

تصغير للمخروط الدوراني الذي رأسه S وقاعدته الدائرة التي مركزها O بالنسبة $K = \frac{SI}{SO} = \dots = \frac{SN}{SM}$

• حساب نسبة تكبير أو تصغير واستعمالها في المستوي

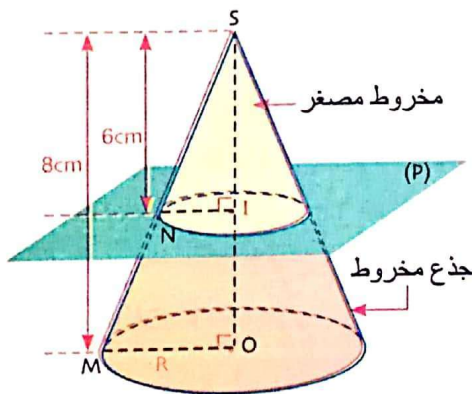
تمرين: ABC مثلث. I منتصف [AC] و J منتصف [AB] و K نقطة تقاطع [IB] و [JC].
 (1) بين أن المثلث IJK هو تصغير للمثلث BCK. حدّد نسبة التصغير.
 (2) احسب مساحة المثلث IJK.



حل: (1) بما أن المستقيم (IJ) يشمل منتصفي الضلعين [AC] و [AB] في المثلث ABC وحسب خاصية مستقيم المنتصفين فإن $(IJ) \parallel (BC)$ و $IJ = \frac{BC}{2}$.
 المثلثان IJK و BCK هما في وضعية طالس. فحسب خاصية طالس نكتب: $\frac{KI}{KB} = \frac{KJ}{KC} = \frac{IJ}{BC} = \frac{1}{2}$.
 نحصل على أطوال أضلاع المثلث IJK بضرب أطوال أضلاع المثلث BCK في $\frac{1}{2}$.
 المثلث IJK هو تصغير للمثلث BCK و نسبة التصغير هي $\frac{1}{2}$.
 (2) مساحة المثلث BCK هي $A = 5,6\text{cm}^2$ ($A = \frac{1}{2} \times 7 \times 1,6 = 5,6$). ومنه
 مساحة المثلث IJK هي $A' = 1,4\text{cm}^2$ ($A' = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 5,6\text{cm}^2 = 1,4\text{cm}^2$).

• حساب نسبة تكبير أو تصغير واستعمالها في الفضاء

تمرين: في الشكل المقابل، المخروط الدوراني (δ) الذي رأسه S وقاعدته الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها R وحجمه V ، نقطه بمستو مواز لقاعدته فنحصل على مخروط مُصَغَّر له (δ') حجمه V_1 ونصف قطر قاعدته r .



(1) حدّد نسبة التصغير، ثم عبّر بدلالة R عن نصف قطر قاعدة المخروط المُصَغَّر.

(2) عبّر بدلالة R عن حجم جذع المخروط V_2 .

يُسمّى جزء المخروط (δ) المحصور بين القاعدة

والمقطع بجذع المخروط

حل: (1) نسبة التصغير هي $\frac{SI}{SO} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. ومنه $r = \frac{3}{4}R$

(2) لدينا $V_2 = V - V_1$

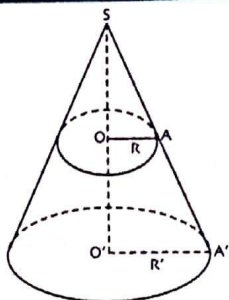
بما أن المخروط (δ') هو تصغير للمخروط (δ) في النسبة $\frac{3}{4}$

فإن $V_1 = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times V$

وعليه $V_2 = V - \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times V$ أي $V_2 = \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3\right) \times V$ ومنه $V_2 = \frac{37}{64}V$

لكن $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$ و $h = 8\text{cm}$ إذن $V = \frac{8}{3}\pi R^2$. ومنه $V_2 = \frac{37}{64} \times \frac{8}{3}\pi R^2$ وعليه $V^2 = \frac{37}{24}\pi R^2$

دوري الان



(δ) مخروط دوران ارتفاعه 4cm ونصف قطر قاعدته 1,5cm.

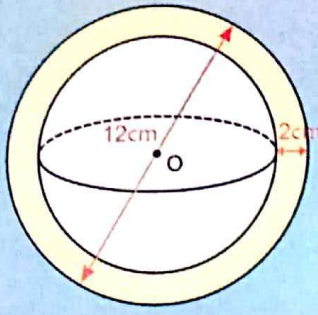
ننجز تكبيراً لهذا المخروط في النسبة $\frac{7}{4}$ ، ينتج عن هذه العملية

المخروط (δ').

احسب حجم المخروط (δ').

ما هو نصف قطر قاعدته؟ ما هو ارتفاعه؟

5 كُرّة حديدية جوفاء،



قطرها الخارجي 12cm
وسمك غلافها 2cm.

احسب حجم الحديد
الذي تتكون منه.

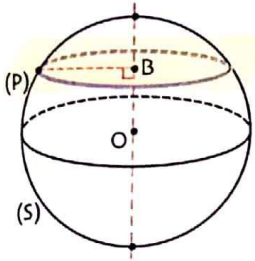
المقاطع المستوية لمجسمات مألوفة

6 (S) كُرّة نصف قطرها 4,5cm ومركزها O. يقطع

مستويًا (P) هذه الكرة على بُعد 3,5cm من مركزها O. المستقيم العمودي على المستوي (P) والذي يشمل

النقطة O، يقطع هذا المستوي

في النقطة B.



(1) ماذا تمثل النقطة B لهذا المقطع؟

(2) M نقطة من هذا المقطع.

ماذا يمثل كل من OM و OB؟

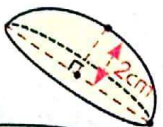
(3) ما نوع المثلث OMB؟

(4) احسب القيمة المضبوطة لـ MB، ماذا يمثل MB

لهذا المقطع؟

7 كُرّة مركزها O ونصف قطرها 6cm، المقطع

الناتج من تقاطع مستو بهذه الكرة هو الدائرة التي



مركزها I ونصف قطرها IM.

(1) ما هو بُعد هذا المستوي عن

النقطة O إذا علمت أن ارتفاع

الطاقية الكروية المبتورة هو 2cm؟

(2) احسب القيمة المضبوطة لنصف قطر المقطع.

تمثيل الكرة و الجلة

1 في الشكل المقابل، (S) كُرّة نصف قطرها 3,5cm

ومركزها O.

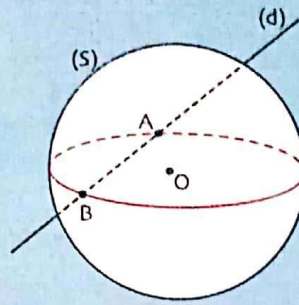
(d) مستقيم يقطع هذه الكرة في نقطتين A و B.

هل يمكن أن يكون:

؟ $AB = 3,5cm$

؟ $AB = 7cm$

؟ $AB = 7,5cm$



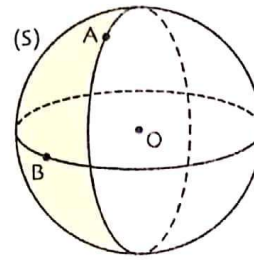
2 في الشكل المقابل، (S) كُرّة نصف قطرها 5cm

ومركزها O.

A و B نقطتان من الكرة (S)

بحيث $AB = 6cm$.

I منتصف $[AB]$.



(1) ارسم المثلث OAB بأبعاده الحقيقية.

(2) ما نوع المثلث OAB.

(3) احسب OI.

مساحة الكرة وحجم الجلة

3 احسب مساحة كرة نصف قطرها 1,5cm.

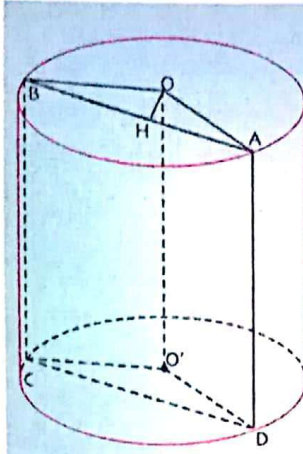
نأخذ $\pi = 3,14$.

احسب حجم الجلة التي تعينها هذه الكرة.

4 مساحة كرة هي $12,56cm^2$.

ما هو نصف قطرها؟ تدور النتيجة إلى 1mm.

ما هو حجم الجلة الناتجة؟ تدور النتيجة إلى $1mm^3$.



11 لاحظ الشكل المقابل.

نصف قطر قاعدة

الأسطوانة هو 2,9cm

وارتفاعها 7cm.

(P) مستو يوازي

(OO') ويقطع

الأسطوانة وفق المستطيل ABCD.

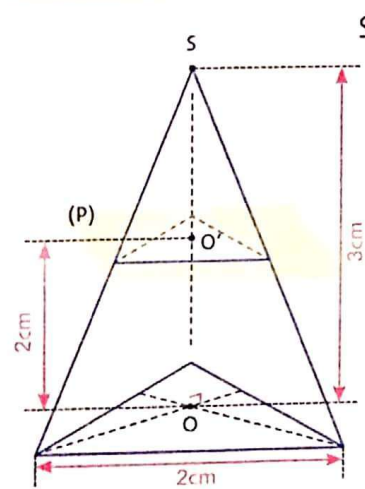
وبحيث يكون بُعد النقطة O عن المستقيم (AB) هو

.OH = 2,1cm

(1) ماهي طبيعة المثلث AOB؟

(2) احسب BH.

(3) احسب مساحة المقطع الناتج.



12 هرم منتظم رأسه S

وقاعدته مثلث متقايس

الأضلاع.

ارسم بالأبعاد الحقيقية

مقطع هذا الهرم

بمستو (P)

مواز لقاعدته.

التكبير - التصغير

13 يكبر نصف قطر كرة بنسبة 20%.

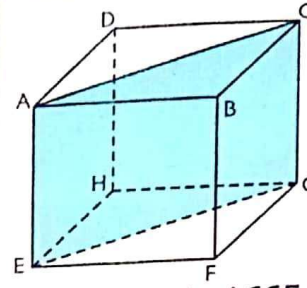
(1) بأي نسبة مئوية تكبر مساحتها؟

(2) بأي نسبة مئوية يكبر حجم الكرة المحددة بهذه الكرة؟

14 ننجز تكبيراً لأبعاد مخروط دوران بنسبة 40%.

بأي نسبة يكبر حجمه؟

8 ABCDEFGH مكعب، طول حرفه 5cm. نقطعه



بمستو يشمل الرؤوس ECA.

(1) ارسم بالأبعاد الحقيقية

وعلى الشكل نفسه كلا من

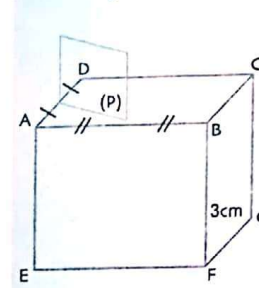
المثلثين ADC وEFG والرابعي ACGE وبيّن نوع كل منهما

(2) احسب القيمة المضبوطة لكل من AC و AG.

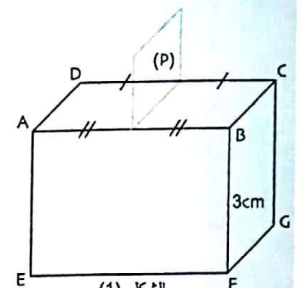
(3) احسب القيمة المضبوطة لمساحة الرابعي ACGE.

9 (1) ارسم بالأبعاد الحقيقية المقاطع المستوية

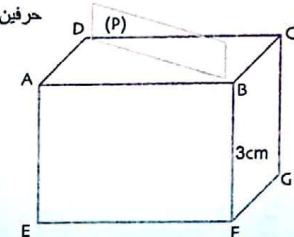
للمستوي (P) مع المكعب في كل حالة مما يلي:



الشكل (2)
(P) يشمل منتصفي
حرفين متقابلين



الشكل (1)
(P) يشمل منتصفي
ضلعين متقابلين

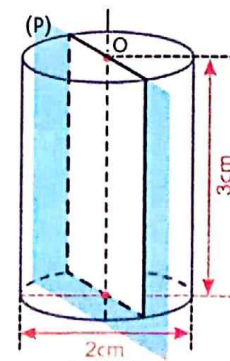


الشكل (3)
(P) يشمل رأسين
متقابلين من المكعب

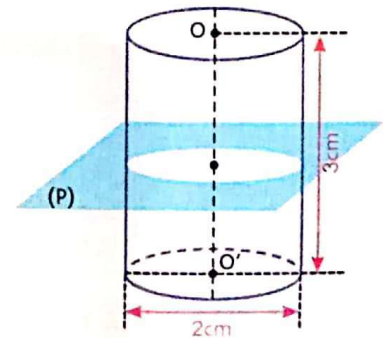
(2) عيّن مساحة المقطع الناتج في كل حالة.

10 (1) ارسم بالأبعاد الحقيقية المقاطع المستوية للمستوي

(P) مع أسطوانة الدوران في كل من الحالتين (1) و (2).



الشكل 2



الشكل 1

(2) احسب مساحة المقطع الناتج عن كل تقاطع.

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
166	$(32\pi)\text{cm}^2$	$(8\pi)\text{cm}^2$	$(16\pi)\text{cm}^2$	1 مساحة سطح كرة نصف قطرها 2cm هي
166	$(\frac{32}{3}\pi)\text{cm}^3$	$(108\pi)\text{cm}^3$	$(36\pi)\text{cm}^3$	2 حجم جلة نصف قطرها 2cm هو
169 و 168	قرص نصف قطره 5cm	دائرة قطرها 10cm	دائرة نصف قطرها 5cm	3 مقطع مستو لكرة نصف قطرها 5cm حيث المستوي يشمل النقطة O مركز الكرة هو
169 و 168	12cm	$(3\sqrt{2})\text{cm}$	$(2\sqrt{3})\text{cm}$	4 مقطع مستو لجلة نصف قطرها 4cm حيث المستوي يبعد عن المركز O للجلة بمسافة 2cm هو قرص نصف قطره يساوي
169 و 168	ليس مستطيلا وليس دائرة	دائرة	مستطيل	5 مقطع مستو لأسطوانة دوران حيث هذا المستوي يوازي محور الأسطوانة هو
170	مساحتها تُضرب في $\frac{1}{3}$	مساحتها تُضرب في $\frac{1}{9}$	مساحتها تُضرب في $\frac{1}{9}$	6 كرة نصف قطرها 3cm. إذا ضربنا نصف قطر هذه الكرة في $\frac{1}{3}$ فإن ...
170	$\frac{15}{10}$	50%	$\frac{1}{2}$	7 لتكبير مكعب بنسبة 50% يكفي ضرب حرف هذا المكعب في

أدمج تعلماتي

وضعية



تستعمل إحدى فرق كرة القدم، كرة ذات المميزات الآتية:

- كروية الشكل.
- طول دائرة كبرى منها يتراوح بين 68cm و 71cm.
- كتلتها تتراوح بين 410g و 450g. في بداية المقابلة، تضبط كمية الهواء داخلها تحت ضغط يتراوح بين 0,6 بار و 1,1 بار. نفرض أن الكرة المستعملة في مقابلة معينة ذات دائرة كبرى طولها 70cm. ماهو نصف قطر هذه الكرة؟ احسب مساحة هذه الكرة. عيّن حجم الهواء المتواجد داخل هذه الكرة. (تعطى القيمة المضبوطة والمدور إلى الوحدة لكل مقدار)

تحليل الوضعية

- قراءة الوضعية وتحليلها: • عم يتحدث النص؟ • رتب المعطيات ثم حدّد التعليمات (أو التعليمات)
- تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: • ماهي المعطيات المفيدة في النص؟
- ماهي العلاقة الموجودة بين هذه المعطيات والتعليمات؟
- تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • ابحث عن نصف قطر دائرة كبرى بمعرفة طولها.
- استعمل دستور مساحة كرة غلم نصف قطرها. • استعمل دستور حجم جلة غلم نصف قطرها.
- استعمل حاسبة لإيجاد المدور إلى الوحدة لكل مقدار.

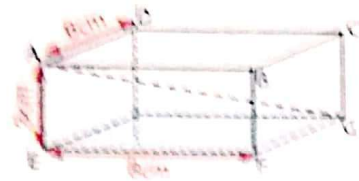
2) ما نوع المثلث POKM ؟

استنتج الطول KM.

3) قاعة على شكل متوازي مستطيلات، ارتفاعها

3m وأرضيتها المستطيل EFGH حيث EF = 8cm

و EH = 6cm



(1) ما نوع المثلث PAKG ؟

(2) أضحى المثلث ACG

(نأخذ 1cm لكل 1m). احسب AG.

(3) النقطة من قطعة المستقيم [AG] بحيث $\frac{GI}{GA} = \frac{1}{3}$

المستقيم الموازي لـ (CG) والمار من النقطة I يقطع

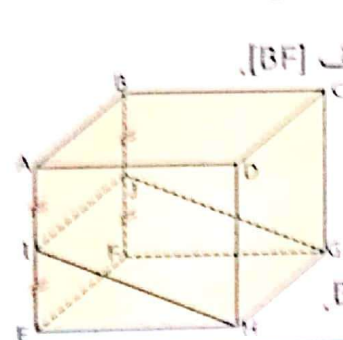
(AC) في النقطة J. احسب CI.

21) كمية الهواء المعبأة داخل كرة اليد هي 980cm^3

احسب قيمة مقربة لنصف قطر هذه الكرة ثم قيمة

مقربة لحجمها.

22) الشكل المقابل هو لمكعب حرفه 6cm.



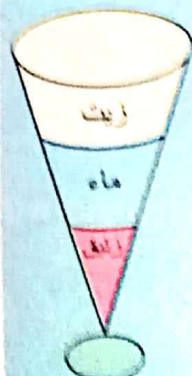
I منتصف [AE] و J منتصف [BF]

مثل بالأبعاد الحقيقية:

المربع ABFE، المثلث IEH.

الرباعي HIJG، المثلث BFH.

23) نسكب داخل كأس مخروطي الشكل ثلاثة سوائل



على التوالي: الزيت، الماء ثم الزيت.

السوائل الثلاثة تملأ الكأس دون

أن تُمزج وتُشكّل ثلاث طبقات

متساوية السمك.

لنرمز بـ V_m لحجم الزيت

وبـ V_e لحجم الماء وبـ V_n لحجم الزيت.

(1) تحقق أن: $V_e + V_m = 8V_m$ و $V_e + V_n = 27V_m$

(2) استنتج مما سبق V_n و V_e بدلالة V_m .

24) نزيد ارتفاع مخروط بـ 3% ونخفض نصف قطره

بـ 10%. هل ينخفض أو يزداد حجمه؟ وبأي نسبة؟

15) ارتفاع مخروط دوران هو 8cm وقطر قاعدته

هو 8cm.

يقطع هذا المخروط مستو يوازي قاعدته ويقع على بُعد

6cm من رأس المخروط.

(1) احسب نصف قطر قاعدة المخروط الناتج.

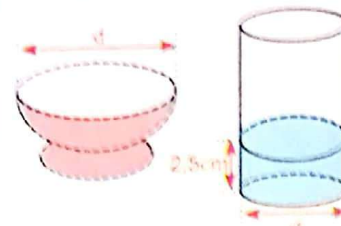
(2) المخروط الناتج هو تصغير للمخروط المعطى بنسبة k.

ماهي قيمة النسبة ؟k

16) إناء نصف كروي الشكل مملوء بالماء. عندما

نسكب هذا الماء في وعاء أسطواني الشكل، يرتفع الماء

بـ 2,5cm.



(1) احسب قطر الوعاء.

(2) احسب بالسنتيلتر،

كمية الماء المحتوى في الإناء.

17) ارتفاع أسطوانة دوران هو 11cm.

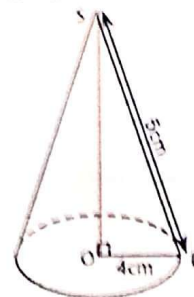
يقطع هذه الأسطوانة مستو (P) يوازي محورها ويبعد عنه

بـ 2cm.

ينتج عن هذا التقاطع مستطيل بعده 11cm و 8cm.

احسب نصف قطر الأسطوانة. تدور النتيجة إلى 1mm.

18) مخروط دوران، نصف قطر قاعدته 4cm وطول



مولد له 5cm. (الشكل)

(1) ماهو ارتفاع هذا المخروط ؟

(2) ماهو حجم هذا المخروط ؟

(3) ننجز تصغيرا بنسبة $\frac{1}{2}$

لهذا المخروط. ماهو حجم المخروط الناتج ؟

19) كرة مركزها O ونصف قطرها

$r = 17\text{cm}$ ، [AB] قطر للكرة.

K نقطة من [AB]

بحيث $OK = 15\text{cm}$.

المستو المار بالنقطة K والعمودي على [AB] يقطع هذه الكرة.

(1) ما نوع المقطع الناتج؟

استعمال جيو جبر التمثيل كرة ومقاطع مستوية

(S) كرة مركزها O ونصف قطرها a مقطوعة بمستوى (P) على مسافة b من O. نسمي (B) المقطع الناتج. ارسم المقطع (B).

احسب مساحة المقطع (B) وحجم الجلة المعينة بالكرة (S).

1) تهيئة

انقر على Affichage ثم اختر Graphique 3D فيظهر الجزء 3D من الصفحة جيو جبرا على اليمين والجزء 2D على اليسار.

2) رسم الكرة (S) التي مركزها O ونصف قطرها a .

• احجز النقطة O : $O = (0, 0)$ Saisie

• انقر على الجزء 2D من الصفحة ثم على $a=2$ وعلى $a=2$ Curseur ثم على الصفحة واختر $min : 0 \quad max : 5 \quad Incrément : 0,1$ فيظهر الزالق a .

• احجز Saisie : Sphère(O , a) (يمكن تكبيرها باستعمال الزالق a).

اضغط بيمينى الفأرة على الكرة واختر a_b Renommer ثم احجز s .

3) اظهر المقطع (B)

اظهر الزالق b كالزالق السابق a .

• احجز $z = b$ فيظهر مستوى نسميه p باستعمال a_b Renommer.

• احجز Saisie: Intersection chemins (p,s) . حرك الزالق، ماذا تلاحظ؟

• انقر على الجزء 3D من الصفحة ثم على Intersection de deux surfaces ثم (P) ثم على الكرة. حرك الزالق b ، ماذا تلاحظ؟

4) حساب حجم الجلة (S) ومساحة المقطع (B)

انقر على الجزء 3D ثم على Aire ثم انقر على المقطع فتظهر مساحته.

انقر على الجزء 3D ثم على Volume ثم انقر على الكرة فيظهر حجم الجلة.

نوري الآن

(C) مخروط دوراني ارتفاعه b ونصف قطر قاعدته a . (s) هو مقطع (C) بمستوى مواز لقاعدته. استعمل البرمجية جيو جبرا لإنجاز الشكل ولإظهار حجمه (C) ومساحته (s).

كتاب مدرسي معتمد من طرف
وزارة التربية الوطنية تحت الرقم 394 / م.ع / 2019

السعر: 273,92 دج



MS : 1002/19

ISBN : 978-9947-39-350-5



9 789947 393505